எடுத்துக்காட்டு 4.12

முதலாவது கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் 2 A இல் இருந்து 10 A ஆக 0.4 விநாடியில் மாறுகிறது. இரண்டாவது கம்பிச்சுருளில் 60 mV மின்னியக்கு விசை தூண்டப்பட்டால், இரு கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் காண்க. மேலும் முதலாவது கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் 4 A இல் இருந்து 16 A ஆக 0.03 விநாடியில் மாறும்போது, இரண்டாவது கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் கணக்கிடுக. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பை மட்டும் கருதுக.

தீர்வு:

நேர்வு (i) :

$di_1 = 10 - 2 = 8$ A; $dt = 0.4$ s;

$\varepsilon_2 = 60 \times 10^{-3}$ V

நேர்வு (ii) :

$di_1 = 16 - 4 = 12$ A; $dt = 0.03$ s

(i) கம்பிச்சுருள்கள் இடையேயான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்

$$M = \frac{\varepsilon_2}{di_1/dt} = \frac{60 \times 10^{-3} \times 0.4}{8}$$

$$M = 3 \times 10^{-3} \text{ H}$$

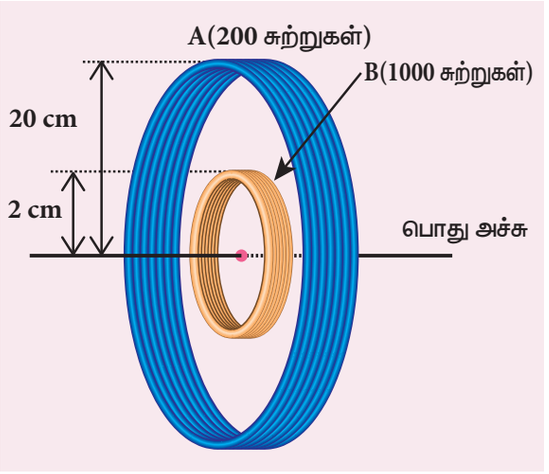
(ii) முதல் கம்பிச்சுருளில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதத்தால் இரண்டாவது கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon_2 = M\frac{di_1}{dt} = \frac{3 \times 10^{-3} \times 12}{0.03}$$

$$\varepsilon_2 = 1.2 \text{ V}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.13

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, இரண்டு ஒரு–தள, பொது–அச்சு கொண்ட வட்ட கம்பிச்சுருள்கள் A மற்றும் B–ஐக் கருதுக. கம்பிச்சுருள் A–இன் ஆரம் 20 cm மற்றும் கம்பிச்சுருள் B–இன் ஆரம் 2 cm ஆகும். கம்பிச்சுருள்கள் A மற்றும் B–இல் உள்ள சுற்றுகள் முறையே 200 மற்றும் 1000 ஆகும். கம்பிச்சுருள்கள் இடையேயான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் கணக்கிடுக. கம்பிச்சுருள் A–இல் உள்ள மின்னோட்டம் 2 A இல் இருந்து 6 A ஆக 0.04 விநாடியில் மாறினால், கம்பிச்சுருள் B–இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை மற்றும் அந்தக் கணத்தில் கம்பிச்சுருள் B வழியேயான காந்தப்பாயம் மாறும் வீதம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.



தீர்வு:

$N_A = 200$ சுற்றுகள்; $N_B = 1000$ சுற்றுகள்;

$r_A = 20 \times 10^{-2}$ m; $r_B = 2 \times 10^{-2}$ m;

$dt = 0.04$ s; $di_A = 6 - 2 = 4$A

கம்பிச்சுருள் A–இல் பாயும் மின்னோட்டம் i_A என்க. வட்ட கம்பிச்சுருள் A–இன் மையத்தில் உள்ள காந்தப்புலம் B_A ஆனது

$$B_A = \frac{\mu_\circ N_A i_A}{2r_A} = \frac{4\pi \times 10^{-7} N_A i_A}{2r_A}$$

$$= \frac{10^{-7} \times 2 \times 3.14 \times 200}{20 \times 10^{-2}} \times i_A$$

$$= 6.28 \times 10^{-4} i_A \text{ Wb m}^{-2}$$

கம்பிச்சுருள் B–இன் காந்தப்பாயத்தொடர்பு

$$N_B\Phi_B = N_B B_A A_B$$

$$= 1000 \times 6.28 \times 10^{-4} \times i_A \times 3.14 \times \left(2 \times 10^{-2}\right)^2$$

$$= 7.89 \times 10^{-4} i_A \text{ Wb turns}$$

கம்பிச்சுருள்கள் இடையேயான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 218 08-12-2022 12:10:39